

推导完全分类

严格结论：

“吃到每个元素”可以是真的；但它只是结构覆盖不变量，不是盈利定理。

更尖锐地说：

$\text{Eat}(e)$ 是一个关于解析树与活动集一致性的命题；

α 是一个关于因果信号、净头寸、成本和未来收益分布的命题。

二者不是同一个命题。

你现在遇到的不是 Lean 证明错了，而是 Lean 证明的对象太弱。它证明了：

$$\forall e \in E, \quad e \text{ 被某条规范腿覆盖.}$$

它没有证明：

$$\mathbb{E}[r_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] > 0,$$

也没有证明：

$$\text{Sharpe}(\pi) > 0.$$

上传文档里定义的元素 $e = (I_e, \ell_e, \varepsilon_e, \alpha_e, \rho_e)$ 本身带有方向 ε_e ，并且满足 $\varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0$ ，也就是说方向已经由元素起止端点定义好；文档同时把 $\text{Eat}(e)$ 定义为元素整个生命期内有规范腿按 ε_e 覆盖它。这正是问题的根：如果腿的方向直接取元素的端点方向，那么“腿级毛收益为正”会变成定义恒真，而不是预测成功。

1. 先给出严格模型

设价格序列为

$$P_0, P_1, \dots, P_T.$$

元素集合为

$$E.$$

每个元素

$$e \in E$$

有生命期

$$I_e = [\lambda_e, \rho_e),$$

方向

$$\varepsilon_e \in \{+1, -1\},$$

并满足端点方向条件

$$\varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

活动集递归为

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup B_t],$$

其中

$$B_t = \{e : \lambda_e = t\},$$

$$D_t = \{e : \rho_e = t\},$$

$$\text{AncOK}(S) = \{e \in S : \text{Anc}(e) \subseteq S\}.$$

文档也明确指出, `AncOK` 要求元素所有祖先都在活动集中; 否则父元素出局时, 子元素也会被剔除。

定义覆盖命题:

$$\text{Eat}(e) \iff \forall t \in [\lambda_e, \rho_e), \quad e \in A_t.$$

或者加入规范腿方向:

$$\text{Eat}(e) \iff \forall t \in I_e, \quad \exists v_t : \sigma(v_t) = \varepsilon_e, \quad a_{v_t, t} = 1.$$

2. `Eat(e)` 真正证明的是什么?

它证明的是一个结构覆盖不变量:

$$\forall e \in E, \quad e \in A_t \text{ throughout } I_e.$$

在活动集定义下, 这等价于:

$$\forall e \in E, \forall a \in \text{Anc}(e), \quad I_e \subseteq I_a.$$

也就是祖先生命期必须包含后代生命期。文档指出 PDF 证明中缺少的正是这个不变量: 若祖先 a 的结束时刻 $\rho_a < \rho_e$, 那么 `AncOK` 会在 $t = \rho_a$ 把 e 剪掉, 即使 e 自己还未结束, 导致 `Eat(e)` 失败。

所以, 严格地说:

$$\forall e \text{ Eat}(e)$$

不是无条件真, 而是在以下条件下真:

$$\forall e, \forall a \in \text{Anc}(e), \quad [\lambda_e, \rho_e) \subseteq [\lambda_a, \rho_a).$$

这就是结构良式性条件。

如果生产塔通过 `compose_level` 定义父区间为子元素并集:

$$I_{\text{par}(e)} = [\lambda_{e_1}, \rho_{e_m}),$$

且每个子元素 e_j 都在这个父区间内，那么直接父子包含成立：

$$I_e \subseteq I_{\text{par}(e)}.$$

由包含传递性，对所有祖先成立：

$$I_e \subseteq I_a.$$

于是：

$$\text{Eat}(e)$$

成立。

所以 Lean 证明如果基于这个模型，它证明的是：

规范解析树的父子区间嵌套是自洽的。

这当然重要，但它不是交易 alpha。

3. 为什么它是“构造性恒真”？

假设系统定义目标腿为：

$$\text{Leg}(e, t) = \begin{cases} +q_e, & e \in A_t, \varepsilon_e = +1, \\ -q_e, & e \in A_t, \varepsilon_e = -1, \\ 0, & e \notin A_t. \end{cases}$$

并且活动集就是：

$$A_t = \{e : t \in I_e\}$$

再经过祖先闭合。

如果父子生命期包含不变量成立，则对每个 e ：

$$t \in I_e \Rightarrow e \in A_t.$$

于是：

$$\text{Eat}(e)$$

直接成立。

这不是市场给出的惊人规律，而是你定义了：

元素存在期间，就生成一条同向腿。

因此：

“每个元素被吃到”是策略构造的保型性质，不是收益性质。

形式上，它类似于证明：

$$x \in S \Rightarrow x \in S.$$

更具体地，若你把规范腿定义成：

$$v_e = (e, \varepsilon_e, q_e),$$

再定义：

$$A_t = \{e : t \in I_e\},$$

那么：

$$e \in A_t$$

就是定义结果。

这就是你说的“我们先把元素定义成被覆盖的，再证明每个元素被覆盖”。

严格命题是：

Coverage theorem is an internal well-formedness theorem.

不是：

Trading profitability theorem.

4. §7 的正毛收益为什么是端点定向恒真？

设元素方向定义为：

$$\varepsilon_e = \text{sign}(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}).$$

则腿级毛收益定义为：

$$G_e = q_e \varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}).$$

代入：

$$G_e = q_e |P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}|.$$

只要价格变化非零且 $q_e > 0$ ，就有：

$$G_e > 0.$$

这完全不需要买卖点预测能力。

证明：

$$\varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) = |P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}|.$$

所以：

$$q_e \varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) = q_e |P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}| > 0.$$

证毕。

这说明：

$$G_e > 0$$

只是“按事后元素方向持有该元素”的数学恒真。

它没有证明：

$$\text{在 } \lambda_e \text{ 时刻，策略因果地知道 } P_{\rho_e} - P_{\lambda_e} \text{ 的符号。}$$

5. 因果交易命题和覆盖命题不同

交易 α 需要的是因果可测性。

设 $\mathcal{F}_t$ 是时刻 t 可见信息。一个真实在线策略的仓位必须满足：

$$q_t \in \mathcal{F}_t.$$

也就是：

$$q_t$$

只能由当时已经知道的信息决定。

但元素方向：

$$\varepsilon_e = \text{sign}(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e})$$

若 ρ_e 是未来完成端点，则 ε_e 在 λ_e 时一般不是 $\mathcal{F}_{\lambda_e}$ -可测的。

于是：

$$\text{Eat}(e)$$

如果使用的是完成元素方向，就不是因果择时命题，而是完成后结构覆盖命题。

严格地：

$$\text{覆盖命题： } \forall e, \exists \text{ 同向腿覆盖 } I_e.$$

$$\text{交易命题： } \mathbb{E}[q_t(P_{t+1} - P_t) \mid \mathcal{F}_t] > 0.$$

两者没有推出关系。

尤其：

$$\forall e \text{ Eat}(e) \not\Rightarrow \mathbb{E}[q_t \Delta P_{t+1}] > 0.$$

6. 净额账户下为什么“全覆盖”不等于盈利？

分账本头寸为：

$$p_t = (q_{v,t})_{v \in V}.$$

每个腿有方向：

$$\sigma_v \in \{+1, -1\}.$$

净头寸为：

$$N_t = \sum_{v \in V} \sigma_v q_{v,t}.$$

账户净值递推为：

$$W_{t+1} = W_t + N_t(P_{t+1} - P_t) - C_t.$$

其中 C_t 是手续费、滑点、融资、借券、资金费等成本。

全覆盖策略会在父级和子级上同时开腿。例如父腿多头：

$$+Q,$$

子级短差空头：

$$-H.$$

净头寸变为：

$$N = Q - H.$$

若同单位数：

$$H = Q,$$

则：

$$N = 0.$$

于是价格 PnL：

$$N\Delta P = 0.$$

扣成本：

$$-C_t < 0.$$

所以：

$$\boxed{\text{腿级全覆盖可以成立；净值级收益为零或负。}}$$

这就是为什么“每个元素都被吃到”不盈利。

7. 更一般的抵消定理

设父腿方向为：

$$\sigma \in \{+1, -1\},$$

父腿数量：

$$Q > 0.$$

子级短差腿方向为：

$$-\sigma,$$

数量：

$$H \geq 0.$$

价格变化：

$$\Delta P = P_{t+1} - P_t.$$

父腿收益：

$$G_p = \sigma Q \Delta P.$$

子腿收益：

$$G_c = -\sigma H \Delta P.$$

合计：

$$G_p + G_c = \sigma(Q - H)\Delta P.$$

若：

$$H = Q,$$

则：

$$G_p + G_c = 0.$$

若有成本：

$$G_p + G_c - C < 0.$$

如果：

$$H < Q,$$

则仍有净方向：

$$\sigma(Q - H).$$

此时收益不是来自“吃到每个元素”，而是来自剩余净敞口：

$$N = \sigma(Q - H).$$

所以：

全覆盖本身不是 alpha；净敞口与未来收益的协方差才可能是 alpha。

8. “吃到每个元素”回避了真正交易问题

真正交易问题是：

哪些元素应该吃？

以及：

什么时候不应该吃？

全覆盖策略回答的是：

全部都吃。

如果价格向上，有多头腿吃；如果价格向下，有空头腿吃；如果父子方向冲突，就同时持有多空腿。

这使得覆盖命题很容易成立：

$$\forall e, \quad \text{Eat}(e).$$

但它取消了选择问题。

交易 alpha 应该来自选择函数：

$$\chi_t(e) \in \{0, 1\},$$

表示在时刻 t 是否真的交易元素 e 。

覆盖策略等价于：

$$\chi_t(e) = 1 \quad \forall e \in A_t.$$

alpha 策略需要证明的是：

$$\mathbb{E} \left[\sum_{e \in A_t} \chi_t(e) q_e \varepsilon_e \Delta P_{t+1} - C_t \right] > 0.$$

全覆盖只证明：

$$\chi_t(e) = 1$$

覆盖了全部 e 。

它没有证明这个期望为正。

所以：

覆盖问题被解决了，选择问题没有被解决。

9. 为什么 Lean 能证明它，但它仍然交易上空洞？

Lean 证明通常会证明如下形式：

$$\forall e \in E, \quad \forall t \in I_e, \quad e \in A_t.$$

或者：

$$\forall e \in E, \quad \text{Eat}(e).$$

这是一个类型/集合/状态机性质。

它不包含价格概率模型、不包含成本模型、不包含因果预测、不包含净额账户映射：

$$\text{Net}(p_t) = \sum_v \sigma_v q_v.$$

因此 Lean 没有证明：

$$\text{Sharpe}(\pi) > 0.$$

也没有证明：

$$\mathbb{E}[r_{t+1}] > 0.$$

它只证明了：

给定你构造出的活动集，每个元素会被一条规范腿覆盖。

所以这类证明的有效域是：

$L0$ ：结构一致性/覆盖完备性。

而不是：

$L2$ ：经验收益/交易 α 。

10. “uncovered=0” 到底说明什么？

$$\text{uncovered} = 0$$

等价于：

$$\forall e \in E, \quad \text{Eat}(e).$$

它说明：

1. 你的元素树构造没有留下无人承载的元素；
2. AncOK 与生命期包含没有把元素意外剪掉；
3. 分账本声部生成逻辑覆盖了所有规范元素；
4. 结构解析与声部映射是一致的。

它不说明：

1. 未来方向可预测；

2. 买卖点有 α ;
3. 净值收益为正;
4. 风险调整收益改善;
5. 策略优于随机;
6. 成本后仍盈利。

所以:

$\text{uncovered} = 0$ 是 soundness test, 不是 performance test。

11. 为什么 “BTC 上也 $\text{uncovered}=0$ ” 不惊人?

因为如果 E 是规范树, 且 `compose_level` 定义了父子区间包含, 那么 `uncovered=0` 对任何数据都应该成立。

它与 BTC、CL、OKLO、随机游走、正弦波、白噪声没有本质关系。

只要解析器给出一个良式元素树, 覆盖策略按定义生成腿, 就有:

$$\text{uncovered} = 0.$$

所以它不是市场发现, 而是结构不变量。

可以写成定理:

定理: 良式解析树上的全覆盖策略必然 $\text{uncovered}=0$

设:

1. 每个元素 e 有半开生命期 $I_e = [\lambda_e, \rho_e)$;
2. 若 $a \in \text{Anc}(e)$, 则 $I_e \subseteq I_a$;
3. 活动集为 $A_t = \text{AncOK}(\{e : t \in I_e\})$;
4. 对每个 $e \in A_t$, 策略生成腿 v_e 。

则:

$$\text{uncovered} = 0.$$

证明:

任取 $e \in E$ 和 $t \in I_e$ 。由 2, 任意祖先 $a \in \text{Anc}(e)$ 也满足 $t \in I_a$ 。所以

$$\text{Anc}(e) \subseteq \{x : t \in I_x\}.$$

因此

$$e \in \text{AncOK}(\{x : t \in I_x\}) = A_t.$$

由 4, 存在腿 v_e 覆盖 e 。故没有 uncovered 元素。

证毕。

这个证明完全没有使用价格预测、买卖点质量、市场分布。

12. 正确的层级划分

你的系统应把验收指标拆成四层。

L0：结构覆盖

命题：

$$\forall e, \quad \text{Eat}(e).$$

指标：

$$\text{uncovered} = 0.$$

含义：

元素树与声部生成自治。

L1：因果可交易

命题：

$$q_t \in \mathcal{F}_t.$$

指标：

无未来函数、无端点后视、无重绘依赖。

含义：

腿不是用未来终点方向伪造的。

L2：净额可见

命题：

$$N_t = \text{Net}(p_t)$$

和 baseline 相比有差异：

$$\Delta N_t \neq 0.$$

指标：

$$\sum_t |\Delta N_t| > 0.$$

含义：

分账本腿确实进入账户净敞口。

L3：收益有效

命题：

$$\mathbb{E}[\Delta N_t \Delta P_{t+1} - \Delta C_t] > 0.$$

指标：

$$\Delta \text{Sharpe} > 0, \quad \Delta \text{IR} > 0, \quad \Delta \text{MDD} < 0, \quad \Delta \text{Utility} > 0.$$

含义：

真正有交易价值。

Eat(e) 只在 L0。

你现在问“吃到每个元素有什么问题”，答案是：

它只完成 L0，不触及 L1/L2/L3。

13. 如何把命题改成有交易意义？

要从“覆盖命题”升级到“交易命题”，必须引入选择函数：

$$\chi_t(e) \in \{0, 1\}.$$

定义真实交易腿：

$$q_t = \sum_{e \in A_t} \chi_t(e) q_e \varepsilon_e.$$

覆盖策略是：

$$\chi_t(e) = 1 \quad \forall e.$$

真正的 alpha 策略需要一个因果选择器：

$$\chi_t(e) = f_{\Theta}(\mathcal{F}_t, e).$$

然后证明或检验：

$$\mathbb{E} \left[\sum_{e \in A_t} \chi_t(e) q_e \varepsilon_e \Delta P_{t+1} - C_t \right] > 0.$$

买卖点择时就是一种选择器：

$$\chi_t(e) = 1$$

仅当某类买卖点触发并且状态机允许入场。

这和“每个元素都被吃到”相反。

买卖点策略追求的是：

只吃应该吃的元素。

全覆盖策略追求的是：

所有元素都吃。

这两个目标不同。

14. 回答编排者的最短严格版本

如果编排者问：

那吃到每一个元素有什么问题？

严格回答是：

没问题；它作为结构 soundness 命题是真的。

但它的问题是：

它不是盈利命题。

更精确：

$\text{Eat}(e)$ 是 $\forall e \exists v$ 的覆盖存在命题；

α 是 $\mathbb{E}[r] > 0$ 的收益命题。

覆盖存在命题不能推出收益命题。

证明反例：

令任意价格路径，构造全覆盖策略：

- 每个向上元素开多；
- 每个向下元素开空；
- 父子元素同时存在；
- 多空按净额账户相加。

若父元素多头 $+Q$ ，子元素空头 $-Q$ ，则：

$$N = Q - Q = 0.$$

所以：

$$r = N\Delta P - C = -C \leq 0.$$

但覆盖仍然成立：

$$\forall e, \quad \text{Eat}(e).$$

因此存在策略满足：

$$\forall e \text{ Eat}(e)$$

但：

$$\text{Sharpe} \leq 0.$$

所以：

$$\forall e \text{ Eat}(e) \not\Rightarrow \text{Sharpe} > 0.$$

这就是严格数学反证。

15. 最终结论

“吃到每个元素”的问题不是它假，而是它太弱。

它是：

结构完备性命题。

不是：

择时有效性命题。

它证明：

系统没有漏覆盖规范元素。

它不证明：

系统知道哪些元素值得交易。

它证明：

每个元素都有腿。

它不证明：

净敞口有正收益。

它证明：

解析树、祖先闭合、腿生成是形式自治的。

它不证明：

买卖点或短差有 α 。

所以这句话最准确：

“吃到每个元素”是 L0 结构 soundness，不是 L2/L3 交易 performance。

这也解释了为什么它达成了却不盈利：

因为全覆盖把择时问题替换成了覆盖问题；覆盖问题可构造性解决，择时问题没有被解

最终修复方向不是再证明一次 $\text{Eat}(e)$ ，而是把 goal 改成：

因果买卖点选择器 $\chi_t(e)$ 是否产生正的净额增量收益。

也就是：

$$\mathbb{E}[\Delta N_t \Delta P_{t+1} - \Delta C_t] > 0.$$

这才是交易问题本体。





我会把问题分成“规范结构定理”和“实现事件流定理”两层来证明，并单独给出 $\text{Eat}(e)$ 成立的必要充分条件。核心是区分规范元素、候选/事件流，以及把祖先生命期包含写成明确不变量。

根据你上传的文档，严格问题其实分成两个独立命题：一是规范元素集 $|E|$ 的复杂度，二是 $\text{Eat}(e)$ 证明中 AncOK 所要求的祖先生命期包含不变量。文档里也明确指出， BSP 被称为元素子集，但实测 $B(n) \approx n^{1.26}$ 会与 $|E| = O(n)$ 产生表面矛盾；同时， $\text{Eat}(e)$ 的“保持”步骤缺少对所有祖先仍然活动的证明。

一、元素总数 $|E|$ 的严格推导

先分清三个对象，否则会把不同量混在一起。

设：

$$E^{\text{can}}(n)$$

是规范元素集，也就是去重后的走势元素节点集合。

设：

$$B^{\text{can}}(n) \subseteq E^{\text{can}}(n)$$

是规范买卖点节点集。

再设：

$$B^{\text{evt}}(n)$$

是引擎实际 emit 出来的买卖点事件流 / 候选流 / 重分类流。

三者关系是：

$$B^{\text{can}}(n) \subseteq E^{\text{can}}(n),$$

但一般没有：

$$B^{\text{evt}}(n) \subseteq E^{\text{can}}(n).$$

通常只有一个投影：

$$\pi : B^{\text{evt}}(n) \rightarrow B^{\text{can}}(n),$$

并且 π 可以多对一。同一个规范买卖点节点可能被多次 emit、重评估、重分类。

所以：

$$|B^{\text{evt}}(n)|$$

可以超线性，而

$$|B^{\text{can}}(n)|$$

仍然线性。

这就是第一个关键判定：

$$B(n) \approx n^{1.26} \text{ 只有在它统计的是 } B^{\text{can}} \text{ 时，才反驳 } |E| = O(n).$$

如果它统计的是事件流、候选流、重复 emit 流，则不反驳规范元素树的 $O(n)$ 定理。文档中列出的“中枢重构/延伸重复 emit、候选中枢共享次级别、每根 K 线流式重评估活动中枢”等机制，正是事件流超线性的来源。

定理 1：规范单父非共享树模型下 $|E| = O(n)$

令第 0 级最低级别元素数为：

$$N_0(n) = |E_0(n)|.$$

假设：

$$N_0(n) \leq Cn.$$

这是最低级别元素的自然上界，因为每根 K 线附近最多产生常数个最低级规范元素。

令第 ℓ 级元素数为：

$$N_\ell(n) = |E_\ell(n)|.$$

现在给出严格前提。

前提 A：单父树 / 森林

每个元素最多有一个父元素：

$$\forall e, \quad |\text{par}(e)| \leq 1.$$

换句话说，这是树或森林，不是 DAG。

前提 B：父子消耗不相交

同一级别的某个元素最多被一个高一级父元素消耗为构成部分。

形式化地，若 $x \in E_\ell$ ，则：

$$x$$

最多出现在一个第 $\ell + 1$ 级父元素的构成序列中。

前提 C：每个高一级元素至少由 m 个低一级元素构成

存在常数：

$$m \geq 2$$

使得每个第 $\ell + 1$ 级元素至少由 m 个第 ℓ 级完成元素构成。若采用“中枢至少三个连续次级别走势构成”的规则，可以取：

$$m = 3.$$

文档也把“第 $k + 1$ 级中枢由至少三个第 k 级次级别走势构成”列为蜂群初步判定的核心前提之一。

证明

由于每个第 $\ell + 1$ 级父元素至少消耗 m 个第 ℓ 级子元素，并且第 ℓ 级子元素之间不被多个父元素共享，所以：

$$mN_{\ell+1}(n) \leq N_\ell(n).$$

因此：

$$N_{\ell+1}(n) \leq \frac{1}{m}N_\ell(n).$$

递推：

$$N_\ell(n) \leq \frac{N_0(n)}{m^\ell}.$$

于是规范元素总数：

$$|E^{\text{can}}(n)| = \sum_{\ell \geq 0} N_{\ell}(n) \leq N_0(n) \sum_{\ell \geq 0} \frac{1}{m^{\ell}}.$$

因为 $m > 1$ ，几何级数收敛：

$$\sum_{\ell \geq 0} \frac{1}{m^{\ell}} = \frac{m}{m-1}.$$

所以：

$$|E^{\text{can}}(n)| \leq N_0(n) \frac{m}{m-1} \leq Cn \frac{m}{m-1} = O(n).$$

若 $m = 3$ ，则：

$$|E^{\text{can}}(n)| \leq \frac{3}{2} N_0(n) = O(n).$$

证毕。

因此，在规范、单父、非共享、每个父至少消耗固定数量子元素的模型中：

$$\boxed{|E^{\text{can}}(n)| = O(n).}$$

并且因为：

$$B^{\text{can}}(n) \subseteq E^{\text{can}}(n),$$

所以：

$$\boxed{|B^{\text{can}}(n)| = O(n).}$$

二、共享 DAG 模型下的真实上界

上面最可疑的前提是“父子消耗不相交”。文档也明确指出，这是判定命门：如果一个次级别走势可以同时属于多个高级别中枢，那么树模型变成 DAG，几何级数证明会失效。

现在给出共享版本。

设每个第 ℓ 级元素最多被 b 个第 $\ell + 1$ 级父元素共享使用。

也就是：

$$\deg^+(x) \leq b.$$

每个第 $\ell + 1$ 级父元素仍然至少使用 m 个第 ℓ 级子元素。

令 incidence 数：

$$I_{\ell} = |\{(x, y) : x \in E_{\ell}, y \in E_{\ell+1}, x \text{ 构成 } y\}|.$$

一方面：

$$I_{\ell} \geq m N_{\ell+1}.$$

另一方面：

$$I_\ell \leq bN_\ell.$$

所以：

$$mN_{\ell+1} \leq bN_\ell.$$

因此：

$$N_{\ell+1} \leq \frac{b}{m} N_\ell.$$

递推：

$$N_\ell \leq \left(\frac{b}{m}\right)^\ell N_0.$$

若最高级别数为：

$$L(n) = O(\log n),$$

则：

$$|E(n)| \leq N_0 \sum_{\ell=0}^{L(n)} \left(\frac{b}{m}\right)^\ell.$$

于是分三种情况。

情况 1：共享度小于构成度 $b < m$

$$\sum_{\ell \geq 0} \left(\frac{b}{m}\right)^\ell$$

收敛。

所以：

$$|E(n)| = O(n).$$

情况 2：共享度等于构成度 $b = m$

$$\sum_{\ell=0}^{L(n)} 1 = L(n) + 1 = O(\log n).$$

所以：

$$|E(n)| = O(n \log n).$$

情况 3：共享度大于构成度 $b > m$

若级别时间尺度按常数 $c > 1$ 放大：

$$L(n) = O(\log_c n),$$

则：

$$\sum_{\ell=0}^{L(n)} \left(\frac{b}{m}\right)^\ell = O\left(\left(\frac{b}{m}\right)^{L(n)}\right) = O\left(n^{\log_c(b/m)}\right).$$

所以：

$$|E(n)| = O\left(n^{1+\log_c(b/m)}\right).$$

这说明：

若实际结构是有共享 DAG，超线性并非不可能。

三、候选 / 事件流可以更快增长

如果引擎枚举的是候选中枢、候选走势、重构事件，而不是规范节点，则可以轻松得到二次级别的数量。

例如第 0 级有 N 个连续走势：

$$x_1, x_2, \dots, x_N.$$

如果任意长度至少为 3 的连续区间：

$$(x_i, \dots, x_j), \quad j - i + 1 \geq 3$$

都可以形成一个候选中枢，则候选数为：

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=i+2}^N 1 = \frac{(N-1)(N-2)}{2} = \Theta(N^2).$$

所以：

候选流 / 事件流超线性甚至二次增长是完全可能的。

但这不等于规范元素树超线性。

因此，实测：

$$B(n) \approx n^{1.26}$$

的严格解释只有三种：

- 一, $B(n)$ 是事件流/候选流/重复 emit, 不是规范节点;
- 二, 实际元素结构是共享 DAG, 不是单父非共享树;
- 三, $n^{1.26}$ 是有限样本拟合, 不是真渐近。

如果 $B(n)$ 是去重后的规范 BSP 节点, 并且 $B^{\text{can}} \subseteq E^{\text{can}}$, 那么:

$$|E^{\text{can}}| = O(n)$$

和:

$$B(n) \approx n^{1.26}$$

不能同时为真。

四、问题一的严格解决方案

要严格解决复杂度问题, 必须在实现和统计上拆成四个量:

$$E^{\text{can}}(n)$$

规范节点;

$$E^{\text{cand}}(n)$$

候选节点;

$$B^{\text{evt}}(n)$$

买卖点事件流;

$$M(n)$$

每 bar 重评估次数。

然后分别统计:

$$|E^{\text{can}}(n)|, \quad |E^{\text{cand}}(n)|, \quad |B^{\text{evt}}(n)|, \quad \sum_t |A_t|.$$

严格判定规则是:

若 canonical-id 去重后的 $|B^{\text{can}}(n)| = O(n)$, 而 event emit 为 $n^{1.26}$, 则超线性来自事件层

若 canonical-id 去重后的 $|B^{\text{can}}(n)| \approx n^{1.26}$, 则规范树 $O(n)$ 前提被反驳。

此时要检查是否:

par 不是单父构成关系, 或者存在共享 DAG。

五、Eat(e) 证明的严格缺口

文档定义活动集递归为：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup B_t],$$

其中：

$$B_t = \{e : \lambda_e = t\}, \quad D_t = \{e : \rho_e = t\},$$

并且：

$$\text{AncOK}(S) = \{e \in S : \text{Anc}(e) \subseteq S\}.$$

$\text{Eat}(e)$ 被定义为：

$$\text{Eat}(e) \iff \forall t \in [\lambda_e, \rho_e), \quad e \text{ 被规范腿以方向 } \varepsilon_e \text{ 覆盖}.$$

文档指出 PDF 的“保持”步骤直接写 $e \in A_t \Rightarrow e \in A_{t+1}$ ，但由于有 AncOK ，还必须证明所有祖先也在 A_{t+1} 中。若某个祖先 a 在 e 之前结束，即 $\rho_a < \rho_e$ ，那么 e 会在 $[\rho_a, \rho_e)$ 被剪掉。

现在给出严格定理。

定义原始存活集

令：

$$R_t = \{e : \lambda_e \leq t < \rho_e\}.$$

也就是在半开生命期内的元素集合。

在没有其他外生删除时，活动集可以写为：

$$A_t = \text{AncOK}(R_t).$$

因此：

$$e \in A_t \iff e \in R_t \text{ 且 } \text{Anc}(e) \subseteq R_t.$$

展开：

$$e \in A_t \iff t \in [\lambda_e, \rho_e) \text{ 且 } \forall a \in \text{Anc}(e), \quad t \in [\lambda_a, \rho_a).$$

六、 $\text{Eat}(e)$ 的充要条件

定理 2： $\text{Eat}(e)$ 成立当且仅当祖先生命期包含后代生命期

在上述活动集模型中：

$$\text{Eat}(e) \iff \forall a \in \text{Anc}(e), \quad [\lambda_e, \rho_e) \subseteq [\lambda_a, \rho_a).$$

证明

先证必要性。

假设：

$$\text{Eat}(e)$$

成立。

则对任意：

$$t \in [\lambda_e, \rho_e),$$

有：

$$e \in A_t.$$

由：

$$A_t = \text{AncOK}(R_t),$$

得到：

$$\text{Anc}(e) \subseteq R_t.$$

所以对任意祖先：

$$a \in \text{Anc}(e),$$

都有：

$$a \in R_t.$$

即：

$$t \in [\lambda_a, \rho_a).$$

由于这对所有：

$$t \in [\lambda_e, \rho_e)$$

成立，所以：

$$[\lambda_e, \rho_e) \subseteq [\lambda_a, \rho_a).$$

必要性得证。

再证充分性。

假设对所有祖先：

$$[\lambda_e, \rho_e) \subseteq [\lambda_a, \rho_a).$$

取任意：

$$t \in [\lambda_e, \rho_e).$$

则：

$$e \in R_t.$$

并且对任意祖先 a ：

$$t \in [\lambda_a, \rho_a),$$

所以：

$$a \in R_t.$$

因此：

$$\text{Anc}(e) \subseteq R_t.$$

所以：

$$e \in \text{AncOK}(R_t) = A_t.$$

于是 e 在整个生命期内活动，故：

$$\text{Eat}(e)$$

成立。

证毕。

七、直接父子包含是否足够？

设直接父子满足：

$$\text{par}(e) = a \Rightarrow [\lambda_e, \rho_e) \subseteq [\lambda_a, \rho_a).$$

则对所有祖先成立。

定理 3：直接父子包含可传递到所有祖先

若：

$$I_e \subseteq I_{\text{par}(e)}$$

对每个非根元素成立，则：

$$\forall a \in \text{Anc}(e), \quad I_e \subseteq I_a.$$

证明

令祖先链为：

$$e = e_0, \quad e_1 = \text{par}(e_0), \quad e_2 = \text{par}(e_1), \dots, \quad e_k = a.$$

由直接父子包含：

$$I_{e_0} \subseteq I_{e_1},$$

$$I_{e_1} \subseteq I_{e_2},$$

...

$$I_{e_{k-1}} \subseteq I_{e_k}.$$

由集合包含的传递性：

$$I_e = I_{e_0} \subseteq I_{e_k} = I_a.$$

证毕。

所以，要补完 PDF 证明，只需要补一个直接父子生命期包含公理或定理。

八、开区间真包含是否足够？

你文档里特别问：已知直接父子有“开区间真包含”，能不能推出半开生命期包含？

答案是：不能仅靠开区间真包含的口头说法，必须明确端点不等式。

半开区间：

$$I_e = [\lambda_e, \rho_e), \quad I_a = [\lambda_a, \rho_a)$$

满足：

$$I_e \subseteq I_a$$

当且仅当：

$$\lambda_a \leq \lambda_e \quad \text{且} \quad \rho_e \leq \rho_a.$$

如果只是说“开区间真包含”：

$$(\lambda_e, \rho_e) \subset (\lambda_a, \rho_a),$$

那么通常意味着：

$$\lambda_a < \lambda_e \quad \text{且} \quad \rho_e < \rho_a.$$

这当然推出半开包含。

但如果实现里“开区间包含”只是口头描述、没有端点公理，或者采用右端点命中/host 关系而不是构成关系，则不能推出。

因此严格系统应明确写：

$$\text{par}(e) = a \implies \lambda_a \leq \lambda_e \wedge \rho_e \leq \rho_a.$$

如果：

$$\rho_e = \rho_a,$$

没有问题，因为生命期是半开区间：

$$[\lambda_e, \rho_e)$$

不包含 $t = \rho_e$ 。父子同刻结束时，在 $t = \rho_e$ 已经不要求 e 被覆盖。

所以只要采用半开区间, $\rho_e = \rho_a$ 是合法的。

九、反例：若祖先先结束, $\text{Eat}(e)$ 必失败

构造两个元素：

$$a, e.$$

令：

$$\text{par}(e) = a.$$

设生命期：

$$I_a = [0, 5),$$

$$I_e = [2, 8).$$

在：

$$t = 3$$

时：

$$a, e \in R_t,$$

所以：

$$e \in A_t.$$

但在：

$$t = 6$$

时：

$$e \in R_t, \quad a \notin R_t.$$

于是：

$$\text{Anc}(e) \notin R_t.$$

所以：

$$e \notin A_t.$$

但：

$$6 \in [\lambda_e, \rho_e) = [2, 8).$$

因此：

$$\text{Eat}(e)$$

不成立。

这证明：

没有祖先生命期包含，PDF 的 $\forall e \text{ Eat}(e)$ 一般为假。

十、缠论结构下这个不变量到底成立吗？

答案取决于你把 `par` 定义成什么。

情况 A: `par` 是构成父关系

如果父元素 a 是由连续子元素：

$$e_1, \dots, e_m$$

提升而成，并且父区间定义为：

$$I_a = [\lambda_{e_1}, \rho_{e_m}),$$

那么每个构成子元素 e_j 都满足：

$$I_{e_j} \subseteq I_a.$$

此时直接父子生命期包含成立。

由定理 3，所有祖先包含成立。

由定理 2：

$$\text{Eat}(e)$$

成立。

所以在规范构成树中：

祖先生命期包含是定理。

情况 B: `par` 是 host / 右端点命中 / 临时依附关系

如果 `par(e)` 只是：

- 右端点命中的 host；
- 最近容器；
- 操作依附对象；
- 临时父容器；
- 区间包含但不保证完整生命期包含的对象；

那么可能出现：

$$\rho_{\text{par}(e)} < \rho_e.$$

此时祖先生命期包含失败，`Eat(e)` 也失败。

所以在这种模型中：

祖先生命期包含不是定理，必须作为额外约束或修正命题。

十一、严格修复方案

有两个合法修复。

方案一：收紧 `par`

规定：

`par(e)` 只能是构成父元素，不允许只是 `host`。

并加公理：

$$\text{par}(e) = a \implies [\lambda_e, \rho_e] \subseteq [\lambda_a, \rho_a].$$

这时 `Eat(e)` 原命题成立。

方案二：保留 `host` 型 `par`，但削弱 `Eat`

定义有效生命期：

$$I_e^{\text{eff}} = I_e \cap \bigcap_{a \in \text{Anc}(e)} I_a.$$

然后定义：

$$\text{Eat}^{\text{eff}}(e) \iff \forall t \in I_e^{\text{eff}}, \quad e \in A_t.$$

这个命题总是成立，因为 I_e^{eff} 已经排除了祖先不活动的时段。

但它不再是“吃到元素完整生命期”，而是：

吃到祖先闭合允许的有效生命期。

如果你的目标是严格证明原 PDF 的 $\forall e \text{ Eat}(e)$ ，必须采用方案一。

十二、两个问题的关系

问题一和问题二相关，但不等价。

祖先生命期包含说明元素族是良式嵌套的：

$$I_e \subseteq I_{\text{par}(e)}.$$

这有助于说明结构是树/森林，而不是任意重叠系统。

但它本身不能推出：

$$|E| = O(n).$$

还需要：

1. 单父；
2. 非共享消耗；

3. 每个父至少消耗 $m \geq 2$ 个子；
4. 没有长 unary chain；
5. 或有界共享 $b < m$ 。

否则，即使所有生命期都嵌套，仍可能有很多嵌套层或候选节点。

所以：

$$\boxed{\text{祖先生命期包含} + \text{单父非共享} + \text{最小构成度} \Rightarrow |E| = O(n).}$$

但：

$$\boxed{\text{祖先生命期包含} \backslash \text{centernot} \Rightarrow |E| = O(n).}$$

十三、最终严格结论

对问题一

$$\boxed{\text{若 } E \text{ 是规范单父非共享构成树，则 } |E| = O(n).}$$

更一般地，若每个低级元素最多被 b 个高一级父共享，每个父至少由 m 个子构成，则：

$$\boxed{|E(n)| = O\left(n \sum_{\ell=0}^{L(n)} (b/m)^\ell\right).}$$

因此：

$$\boxed{\begin{cases} b < m & \Rightarrow |E| = O(n), \\ b = m & \Rightarrow |E| = O(n \log n), \\ b > m & \Rightarrow |E| \text{ 可超线性.} \end{cases}}$$

实测 $B(n) \approx n^{1.26}$ 的严格解释是：

它要么统计的是事件/候选/重复 emit，要么说明实际结构不是规范非共享树。

对问题二

$$\boxed{\text{Eat}(e) \iff \forall a \in \text{Anc}(e), \quad [\lambda_e, \rho_e] \subseteq [\lambda_a, \rho_a].}$$

因此，PDF 缺失的不变量正是：

$$\boxed{\text{祖先生命期包含后代生命期。}}$$

若 `par` 是规范构成父关系，该不变量可以由父区间定义证明。

若 `par` 只是 host / 临时依附 / 右端点命中，则反例存在，原 `Eat(e)` 命题必须修正为有效生命期版本。

最终一句话：

规范构成树下: $|E| = O(n)$ 且 $Eat(e)$ 可补证。

候选 DAG / 事件流 / host 型 par 下: $|E|$ 可超线性, 且 $Eat(e)$ 不保证完整生命期成立



